

教学班号 _____ 姓名 _____ 学号 _____

参考答案 (2013-11.16)

一. (10分, 每小题5分).

(1) 由 $w=2z-i$ 得 $z=\frac{w+i}{2}$. 将其代入 $|z-1|<1$, 便有 $|\frac{w+i}{2}-1|<1$,
即 $|w-2+i|<2$. (5分)

(2) 设 $f(z)=u(x,y)+v(x,y)i$. 由 $f(z)=zke(z)$ 得 $u(x,y)=x^2$, $v(x,y)=xy$,
从而 $u(x,y), v(x,y)$ 在复平面上处处可微, 且 $u'_x=2x$, $u'_y=0$, $v'_x=y$, $v'_y=x$. (2分)
因此 $f(z)$ 仅在 $z=0$ 处可导, 无解析点. (3分)

二. (6分). 由 $u(x,y)=2(1-x)y$ 得 $u'_x=-2y$, $u'_y=2(1-x)$. 从而由 C-R 条件知:

$$v'_x=-u'_y=2(1-x), \quad v'_y=u'_x=-2y. \quad (2分)$$

由 $v'_y=-2y$ 可得 $v(x,y)=y^2+\varphi(x)$. 进而 $v'_x=\varphi'(x)$.

因此 $\varphi'(x)=2-2x$, 从而 $\varphi(x)=-x^2+2x+C$ (C 为实常数). (4分)

因此 $f(z)=2(1-x)y+(y^2-x^2+2x+C)i$
 $= (2z-z^2+C)i$

另外由于 $f(i)=i$, 故 $C=1$, 即 $f(z)=(2z-z^2+1)i$. (6分)

三. (60分, 第一小题12分, 其余8小题, 每题6分).

(1) C 的参数方程 $x(t)=t$, $y(t)=t$, 或 $z(t)=(1+i)t$, $t \in [0,1]$. (2分)

$$I = \int_0^1 (t^2+ti)(1+i) dt = (1+i) \left(\frac{1}{3} + \frac{i}{2} \right) = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i \quad (6分)$$

2) C 的参数方程 $x(t)=t$, $y(t)=t^2$, $z(t)=t+it^2$, $t \in [0,1]$, $dz=(1+2ti)dt$. (2分)

$$I = \int_0^1 (1+i)t^2(1+2ti) dt = (1+i) \int_0^1 (t^2+2t^3i) dt = (1+i) \left(\frac{1}{3} + \frac{i}{2} \right) = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i \quad (6分)$$

(2) 由 $z^2+2z+2=0$ 得 $z=-1 \pm i$, 因此函数 $\frac{\sin z}{(z^2+2z+2)(z-3)}$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析.
从而由 Cauchy 积分定理知 $I=0$.

自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 绝不作弊

$$(3) \int_{|z|=2} \frac{z^2+1}{z^2-1} dz = 2\pi i \left(\text{Res} \left[\frac{z^2+1}{z^2-1}, -1 \right] + \text{Res} \left[\frac{z^2+1}{z^2-1}, 1 \right] \right) = 2\pi i \cdot \left(\frac{z^2+1}{z^2-1} \Big|_{z=-1} + \frac{z^2+1}{z^2-1} \Big|_{z=1} \right) = 0$$

$$(4) \int_{|z|=4} \frac{dz}{z^3(z+1)(z-3)} = \int_{|z|=4} \frac{dz}{z^4(1+\frac{1}{z})(1-\frac{3}{z})} = \int_{|z|=4} \frac{z^3}{(1-z)(1-3z)} dz = 0. \quad (3 \text{ 分})$$

由 Cauchy 积分定理知: $\int_{|z|=4} \frac{dz}{z^3(z-1)(z-3)} = 2\pi i \cdot \frac{1}{z^3(z-1)} \Big|_{z=3} = \frac{\pi}{27} i. \quad (5分)$
(留数定理)

因此 $I = -\frac{\pi}{27}i$ (6分).

(5). $\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z-1)^2} = \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z-1)(z-1)} = \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2(z-1)(z-1)} = 2\pi i \left(\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2(z-1)(z-1)}, 0\right) + \operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2(z-1)(z-1)}, 1\right) \right)$
 $= 2\pi i \left(-\frac{1}{1} + \frac{1}{1} \right) = \frac{\pi}{2} i$ (6分).

$$(6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^2} = 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{1}{(z^2+1)^2}, i \right) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \left[(z-i)^2 \cdot \frac{1}{(z^2+1)^2} \right]' = \frac{\pi}{2} \quad (6/1)$$

$$(7) \int_0^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta. \quad (2 \text{分})$$

$$\text{令 } z = e^{i\theta}, \theta \in (-\pi, \pi), \text{ 则 } dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta,$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } I &= \frac{1}{2} \int_{|z|=1} \frac{1+2 \cdot \frac{z^2+1}{2z}}{5+4 \cdot \frac{z^2+1}{2z}} \frac{dz}{iz} = \frac{1}{4i} \int_{|z|=1} \frac{z^2+z+1}{z(z+\frac{1}{2})(z+2)} dz \quad (4分) \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\operatorname{Res}\left(\frac{z^2+z+1}{z(z+\frac{1}{2})(z+2)}, 0\right) + \operatorname{Res}\left(\frac{z^2+z+1}{z(z+\frac{1}{2})(z+2)}, -\frac{1}{2}\right) \right] \\ &= \frac{\pi}{2} (1-1) = 0. \quad (6分) \end{aligned}$$

$$(8) I = \int_{\eta=\frac{1}{2}} \frac{\eta^3}{1-\eta^4} \frac{e^{\eta}}{\eta^2} d\eta = \int_{|\eta|=\frac{1}{2}} \frac{e^{\eta}}{\eta^4(1-\eta^4)} d\eta = \frac{2\pi i}{3!} \left(\frac{e^{\eta}}{1-\eta^4} \right)' \Big|_{\eta=0} = \frac{2\pi i}{3!} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} C_3^k \left(\frac{1}{1-\eta^4} \right)^{(k)} \Big|_{\eta=0} = -\frac{16}{3} \pi i. \quad (6 \text{分})$$

(9) 设 $f(z) = \ln(1 - \frac{z}{2})$ 在 $2 < |z| < \infty$ 内的罗朗展式为 $\sum_{k=0}^{\infty} C_k z^k$, 则 $I = 2\pi i C_{-1}$. (2分)

由于 $\ln(1-\frac{2}{3}) = -\frac{2}{3} - \frac{2^2}{3^2} + \dots$ 故 $I = -8\pi i$. (6分)

⑩ (6分). $f(x) = \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x+1}$ 在 $1/2 < x < 1/2 + 3$ 内 $f(x)$ 展开.

$$\frac{2}{3+2} = \frac{1}{1+\frac{3-2}{4}} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4)^k}{4^k} (3/2)^k \quad \frac{1}{3+1} = -\frac{1}{3-2+3} = -\frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{3-2}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4)^k}{3^k} (2/3)^k$$

$$HLL \quad f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{2^{2k+1}} - \frac{1}{3^{2k+1}} \right) (z-2)^k \quad (|z-2| < 3), \quad (6/8)$$

教学班号 _____ 姓名 _____ 学号 _____

五题 (12分)

$$1) \frac{1}{(z-1)^2} = \left(\frac{1}{1-z} \right)' = \left(\sum_{k=0}^{+\infty} z^k \right)' = \sum_{k=1}^{+\infty} k z^{k-1}, \quad (4分)$$

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} = \sum_{k=1}^{+\infty} k z^{k-1} = \sum_{k=2}^{+\infty} (k-1) z^{k-2} \quad (6分)$$

$$2) \frac{1}{z} = \frac{1}{z+1} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k (z+1)^k \quad (4分)$$

$$\text{从而 } f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k (z+1)^{k-2} = \sum_{k=2}^{+\infty} (-1)^k \binom{k}{2} z^{k-2} \quad (6分)$$

六题 (6分) (反证法). 设 $|f(z)|$ 在 D 内部取得其在 $\overline{D}$ 上的最大值 A , ~~且~~ $A > M$. 记 $R = \text{dist}(z_0, C)$, 作圆周

$$B(z_0, R) = \{z \in D; |z - z_0| = R\}, \text{ 且将其与 } C \text{ 的交记为 } \tilde{C}.$$



由于 $|f(z)|$ 在 $\tilde{C}$ 处连续, 且 $|f(z_0)| \leq M < A$, 故存在 $\tilde{C}$

的一个小邻域 $P(z_0, \delta)$, 使得

$$|f(z)| \leq M + \frac{A-M}{3} < A, \quad \forall z \in \overline{P(z_0, \delta)}. \quad (3分)$$

从而 $|f(z)| \leq M + \frac{A-M}{3}$, $\forall z \in B(z_0, R) \cap P(z_0, \delta)^c$.

另一方面, 由 Cauchy 积分公式有

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{z-z_0} dz$$

$$\text{从而 } |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|z-z_0|=R} \frac{|f(z)|}{R} |dz| = \frac{1}{2\pi R} \int_{|z-z_0|=R} |f(z)| ds \quad (5分)$$

$$= \frac{1}{2\pi R} \left(\int_{B(z_0, R) \cap P(z_0, \delta)} |f(z)| ds + \int_{B(z_0, R) \cap P(z_0, \delta)^c} |f(z)| ds \right)$$

$$\leq \frac{1}{2\pi R} \left[\left(M + \frac{A-M}{3} \right) \cdot |B(z_0, R) \cap P(z_0, \delta)| + A \cdot |B(z_0, R) \cap P(z_0, \delta)^c| \right]$$

$$\leq \frac{1}{2\pi R} \left[A \cdot |B(z_0, R) \cap P(z_0, \delta)| + A \cdot |B(z_0, R) \cap P(z_0, \delta)^c| \right] = \frac{A}{2\pi R} [L + 2\pi R - L]$$

$$< A$$

这与 $|f(z_0)| = A$ 矛盾, 故原命题得证.

注: 其中 $|B(z_0, R) \cap P(z_0, \delta)|$ 表示圆周 $|z - z_0| = R$ 位于邻域 $P(z_0, \delta)$ 内的弧长, 设为 L , 则圆周 $|z - z_0| = R$ 在 $P(z_0, \delta)$ 外的弧长为 $|B(z_0, R) \cap P(z_0, \delta)^c|$ 为 $2\pi R - L$.

自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 绝不作弊